



TRAVAUX DIRIGÉS

Probabilité et variables aléatoires

Classe : Terminale S

Durée conseillée : 3h

Exercice 1: Une urne contient 4 boules blanches et 6 boules noires. On tire successivement et sans remise 2 boules. Calculer la probabilité d'obtenir 2 boules blanches.

Exercice 2: On reprend l'urne de l'exercice précédent. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.

Exercice 3: Dans un lycée, 55 % des élèves sont des filles. Parmi les filles, 30 % pratiquent un sport ; parmi les garçons, 45 % pratiquent un sport. On choisit un élève au hasard. Calculer la probabilité que cet élève pratique un sport.

Exercice 4: On reprend les données de l'exercice précédent. Sachant que l'élève choisi pratique un sport, calculer la probabilité que ce soit une fille.

Exercice 5: On lance deux dés équilibrés à 6 faces et on note X la variable aléatoire égale à la somme des points obtenus.

- a) Déterminer les valeurs prises par X et établir sa loi de probabilité.
- b) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$.

Exercice 6: Une variable aléatoire X suit la loi de probabilité donnée par le tableau suivant :

x_i	-1	0	2	3
p_i	0,1	0,3	0,4	0,2

Calculer l'espérance $E(X)$ et la variance $V(X)$ de X .

Exercice 7: Une urne contient 3 boules vertes et 7 boules rouges. On effectue 5 tirages successifs avec remise. Soit X le nombre de boules vertes obtenues.

- a) Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
- b) Calculer $P(X = 2)$.

Exercice 8: On reprend la variable X de l'exercice précédent. Calculer l'espérance $E(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$.

Exercice 9: Deux événements A et B sont tels que $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,2$. Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier.

Exercice 10: On tire au hasard une carte d'un jeu de 32 cartes. On considère les événements A : « la carte est un cœur » et B : « la carte est une figure » (valet, dame, roi). Calculer $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ puis $P(A \cup B)$.